

永磁同步电机的电枢反应电抗和同步电抗

蒋文选

(贵州工业大学电气工程系, 贵阳 550003)

摘 要 分析永磁同步电机的电枢反应电抗、同步电抗、定子漏抗、齿顶互感漏抗和合群漏抗, 导出了齿顶互感漏抗和合群漏抗的计算公式, 进一步完善了永磁同步电机的电磁设计参数的计算。

关键词 电枢反应电抗 同步电抗 合群漏抗

Armature Reaction Reactance And Synchronous Reactance Of Permanent Magnet Synchronous Generator Jiang Wenxuan (Department of Electrical Engineering, Guizhou University of Technology, Guiyang 550003)

Abstract The armature reaction reactance and synchronous reactance of Permanent magnet generator has been analysed. Analysis stator Leakage, tooth-tip Leakage and Heqing Leakage. The calculating formula for these leakages and perfected calculating method of permanent magnet synchronous generator are presented.

KeyWord armature reaction reactance; Heqing Leakage reactance; synchronous reactance

0 前 言

同步电抗是重要参数之一, 电磁设计、电机的性能计算时均需使用。同步电抗包括两部分, 电枢反应电抗和漏电抗。

永磁同步电机的电枢反应有与电励磁同步电机不同的特点, 不能简单沿用传统的电励磁同步电机的分析方法来处理永磁同步电机的电枢反应电抗和漏电抗。本文重点讨论永磁同步电机的电枢反应电抗和漏电抗以及电气参数的计算。用实例比较永磁发电机的实测值和理论计算值。

收稿日期: 1997-08-24

1 永磁同步电机的电枢反应磁通

1.1 直轴电枢反应

电枢电流直轴分量 I_d 产生直轴电枢反应磁势 f_{ad} , 其基波振幅为:

$$F_{ad} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} m \frac{w_1}{p} k_{w1} I_d \quad (1)$$

式中: m —相数; w_1 —电枢绕组每相串联匝数; p —极对数; k_{w1} —基波绕组系数.

在凸极式永磁同步电机中, 可假设在极面下的磁导为均匀的, 而在两极之间的磁导为零, 如图1所示, 作用在直轴的磁势基波所产生的磁通密度分布波便不是正弦波, 波形如粗线所示. 取磁通密度分布波的基波部分, 如虚线所示. 也可以认为沿着气隙的磁导仍是均匀的, 而磁势波则因受凸极的影响而成为图1中粗线所示波形.

应用富氏级数分析, 可求得该磁势波的基波振幅为

$$F_{ad1} = F_{ad} \frac{\alpha\pi + \sin\alpha\pi}{\pi} = F_{ad} k_d \quad (2)$$

式中: α —极弧与极距之比; k_d —直轴电枢磁势的波形系数.

直轴电枢反应的每极磁通为:

$$\Phi_{adm} = \sum \lambda_{ad} F_{ad1} \quad (3)$$

直轴电枢反应磁势 F_{ad1} 在转子里分为两部分, 一部分与永久磁钢磁势交链, 这部分参与从定子到转子的能量输送, 因此这部分磁通应视为直轴电枢反应. 另一部分在两极之间漏掉, 不参与从定子到转子的能量输送, 这部分磁通归为漏磁通, 称为“合群漏磁”. 因此式(3)中, 直轴电枢反应的每极磁通是考虑与转子永久磁钢交链的磁通 Φ_{adm} , 对应的磁导 $\sum \lambda_{ad}$ 称电枢反应的合群磁导.

把(1), (2)代入(3)中, 可得:

$$\Phi_{adm} = \sum \lambda_{ad} F_{ad1} = \sum \lambda_{ad} k_d \frac{\sqrt{2}}{\pi} m \frac{w_1}{p} k_{w1} I_d \quad (4)$$

1.2 交轴电枢反应

电枢电流交轴分量 I_q 产生交轴电枢反应磁势 f_{aq} , 其基波振幅为:

$$F_{aq} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} m \frac{w_1}{p} k_{w1} I_q \quad (5)$$

凸极式永磁同步电机的交轴电枢反应, 可以假设在极面下的磁势按正弦规律变化, 而在两极之间的等效磁势, 由于磁阻增大将缩减至最高振幅的 $1/6$, 且保持不变, 如图2中粗线所示. 应用富氏级数分析, 可求得磁势波的基波振幅为:

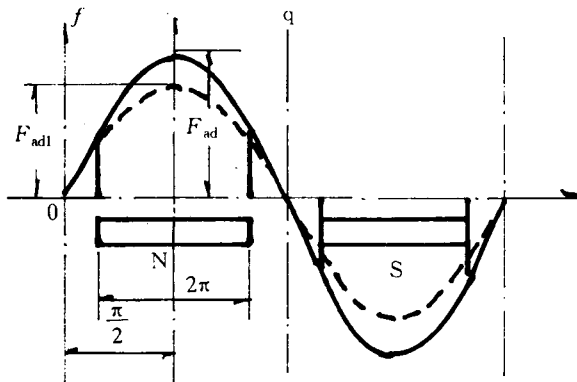


图1 永磁同步电机的直轴电枢反应

$$F_{aq1} = F_{aq} \frac{\alpha\pi - \sin 2\pi + \frac{2}{3} \cos \frac{\alpha\pi}{2}}{\pi} = F_{aq} k_q \quad (6)$$

式中: $k_q = F_{aq1} / F_{aq}$ ——交轴电枢反应磁势的波形系数. 交轴电枢反应的每极磁通为:

$$\Phi_{aq} = \Sigma \lambda_{aq} F_{aq1} \quad (7)$$

将(5), (6)代入(7)并整理得:

$$\Phi_{aq} = \Sigma \lambda_{aq} F_{aq1} = \Sigma \lambda_{aq} k_q F_{aq} = \Sigma \lambda_{aq} k_q \frac{\sqrt{2}}{\pi} m \frac{w_1}{p} k_{w1} I_q \quad (8)$$

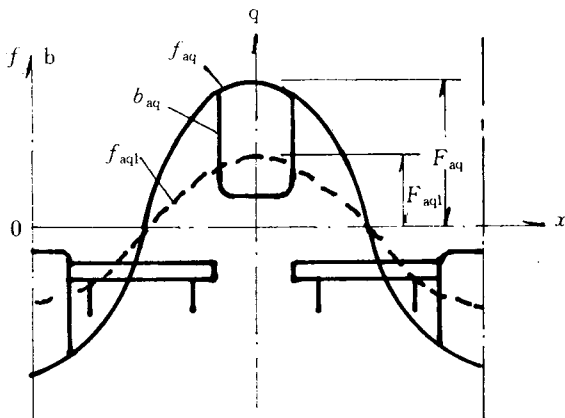


图2 永磁同步电机的交轴电枢反应

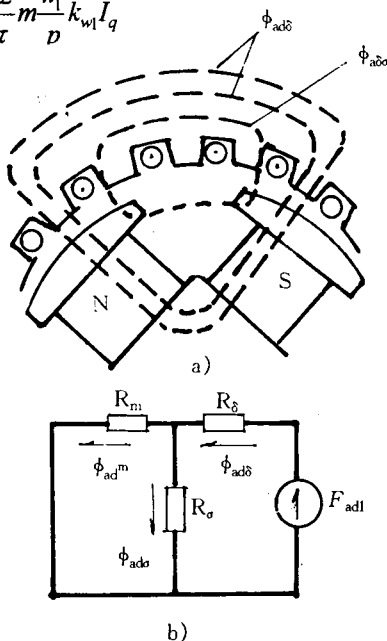


图3 永磁同步电机直轴电枢反应磁通图及等值磁路图

2 永磁同步电机的合群磁导和合群漏磁导的计算

2.1 直轴电枢反应合群磁导和合群漏磁导

图3是永磁同步电机直轴电枢反应磁通图及等值磁路图, 根据等值磁路图, 按克希荷夫磁路定律写出如下方程:

$$\begin{cases} F_{ad1} = R_\delta \phi_{ad\delta} + R_\sigma \phi_{ad\sigma} \\ F_{ad1} = R_\delta \phi_{ad\delta} + R_m \phi_{adm} \\ \phi_{ad\sigma} = \phi_{ad\delta} + \phi_{adm} \end{cases} \quad (9)$$

解方程组(9)得:

$$\begin{aligned}
 \phi_{am} &= \frac{R_\sigma F_{a\Delta}}{R_\sigma R_m + R_\sigma R_\sigma + R_\sigma R_m} = \Sigma \lambda_{ad} F_{a\Delta} \\
 \phi_{a\sigma} &= \frac{R_m F_{a\Delta}}{R_\sigma R_m + R_\sigma R_\sigma + R_\sigma R_m} = \Sigma \lambda_{ad\sigma} F_{a\Delta} \\
 \phi_{a\delta} &= \frac{(R_m + R_\sigma) F_{a\Delta}}{R_\sigma R_m + R_\sigma R_\sigma + R_\sigma R_m} = \Sigma \lambda_{ad\delta} F_{a\Delta} = (\Sigma \lambda_{ad\delta} + \Sigma \lambda_{ad}) F_{a\Delta}
 \end{aligned} \quad (10)$$

式中: $\Sigma \lambda_{ad}$ —— 直轴电枢反应的合群磁导;

$\Sigma \lambda_{ad\sigma}$ —— 直轴电枢反应的合群漏磁导;

$\Sigma \lambda_{ad\delta} = \Sigma \lambda_{ad} + \Sigma \lambda_{ad\sigma}$ —— 直轴电枢反应的合群主磁导.

2.2 交轴电枢反应合群磁导

图4为交轴电枢反应的等值磁路图, 由克希荷夫磁路定律可写出:

$$\begin{cases} F_{aq1} = R_\delta \phi_{aq\delta} + R_\sigma \phi_{aq\sigma} \\ \phi_{aq\delta} = \phi_{aq\sigma} \end{cases} \quad (11)$$

解方程组(1)得:

$$\phi_{aq\delta} = \phi_{aq\sigma} = \frac{F_{aq1}}{R_\delta + R_\sigma} = \Sigma \lambda_{aq} F_{aq1} \quad (12)$$

式中: $\Sigma \lambda_{aq} = \frac{1}{R_\delta + R_\sigma}$ —— 交轴电枢反应合群磁导.

3 直轴和交轴的电枢反应电抗和同步电抗

式(4)和式(8)可以简写为:

$$\begin{cases} \phi_{adm} = C_d I_d \\ \phi_{aq} = C_q I_q \end{cases}$$

在以上两式中:

$$\begin{cases} C_d = \Sigma \lambda_{ad} K_d \frac{\sqrt{2}}{\pi} m \frac{w}{p} k_{w1} \\ C_q = \Sigma \lambda_{aq} K_q \frac{\sqrt{2}}{\pi} m \frac{w}{p} k_{w1} \end{cases}$$

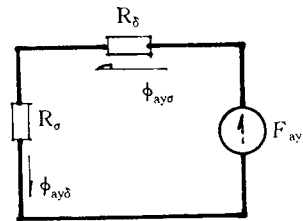


图4 交轴电枢反应等值磁路图

直轴电枢磁场和交轴电枢磁场各为按正弦规律分布的空间波, 且以同步速度切割定子绕组, 它们在定子绕组中的感应电势分别为:

$$\begin{aligned}
 E_{adm} &= \pi \sqrt{2} w_1 k_{w1} f \phi_{adm} = (\pi \sqrt{2} w_1 k_{w1} f C_d) I_d = X_{ad} I_d \\
 E_{aq} &= \pi \sqrt{2} w_1 k_{w1} f \phi_{aq} = (\pi \sqrt{2} w_1 k_{w1} f C_q) I_q = X_{aq} I_q
 \end{aligned}$$

式中:

$$\left. \begin{aligned} x_{ad} &= \frac{E_{adm}}{I_d} = 2mf \frac{(w_1 k_{w1})}{p} k_d \Sigma \lambda_{ad} \\ x_{aq} &= \frac{E_{aq}}{I_d} = 2mf \frac{(w_1 k_{w1})}{p} k_q \Sigma \lambda_{aq} \end{aligned} \right\}$$

x_{ad} 称为直轴电枢反应电抗, x_{aq} 称为交轴电枢反应电抗. 定子绕组的每相漏抗以 x_σ 表示时:

$$\text{定子绕组的直轴同步电抗 } x_d = x_\sigma + x_{ad}$$

$$\text{定子绕组的交轴同步电抗 } x_q = x_\sigma + x_{aq}$$

4 定子齿顶互感漏磁

图 5(a)和(b)所示为定子齿顶互感漏磁通, 从定子齿顶通过空气隙进入转子极靴, 沿着极靴通过气隙进入另一个定子齿顶. 定子齿顶互感漏抗在传统电励磁同步电机中忽略了, 在永磁同步电机中, 则不能忽视. 原因如下:

①传统的电励磁同步电机转子极身的磁导率 $\mu \approx \infty$, 而永磁同步电机的转子极身磁导率 μ 很小. 因此在永磁同步电机中, 定子齿顶漏磁通比较容易从转子极靴闭合, 见图 5.

②传统的电励磁同步电机的气隙长度比较大, 只考虑齿顶谐波漏磁. 而永磁同步电机尽可能选择较小的气隙长度, 目的是充分利用永磁体的磁性能. 因此对采用半闭口槽的电机来说, 气隙长度小于或接近槽口宽度时, 则齿顶互感漏磁更不能忽略.

定子齿顶互感漏抗的计算与槽漏抗、端部漏抗和差别漏抗的计算公式相似, 即:

$$x_{sy} = 0.158 \frac{f}{100} \left(\frac{w_1}{100} \right)^2 \frac{l}{pd} \lambda_{sy}$$

式中: λ_{sy} —齿顶互感漏磁导, 它的计算公式分图 5(a)和(b)两种情况考虑.

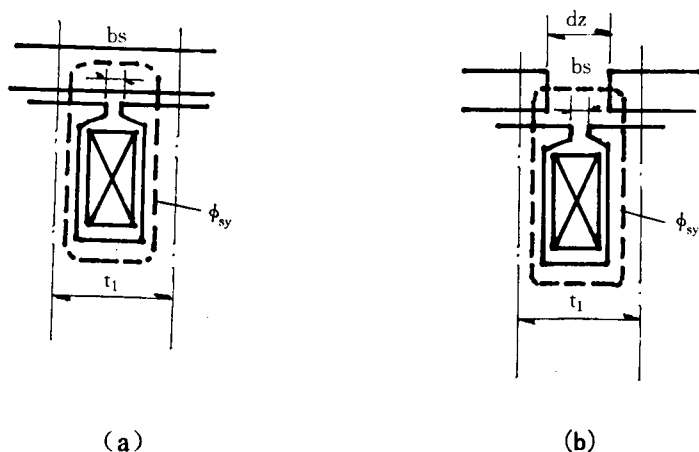


图5 定子齿顶互感漏磁导的确定

第一种情况: 当定子齿和转子极靴轴线重合的时候, 齿顶互感漏磁通的分布情况如图 5(a), 此时齿顶互感漏磁导达到最大值. 定子齿顶磁通 ϕ_{sy} 分布在齿端沿宽度 $(t_1 - b_s)/2$ 的区域, 若忽略极靴(钢)的磁阻, 则每一个齿顶磁力线所通过的途径的长度为 2δ , 因此定子齿顶互感漏磁通的最大比磁导为:

$$\Lambda_{3H\delta-\max} = \mu_o \frac{t_1 - b_s}{2 \times 2\delta} = \mu_o \frac{t_1 - b_s}{4\delta} = \mu_o \lambda_{3H\sigma-\max}$$

式中: $\lambda_{3H\sigma-\max} = \frac{t_1 - b_s}{4\delta}$

第二种情况: 当定子槽轴线与转子极靴间中心线重合时如图 7(b)所示, 齿顶互感漏磁导达到最小值. 当 $\tau_p \geq \frac{t_1}{3}$ 时, 可以求得定子齿顶互感比漏磁导的公式:

$$\Lambda_{3H\sigma-\min} = \frac{\mu_0}{\pi} \times 2.303 \lg\left(\frac{t_1}{b_s}\right) = \mu_o \lambda_{3H\sigma-\min}$$

式中: $\lambda_{3H\sigma-\min} = \frac{1}{\pi} \times 2.303 \lg\left(\frac{t_1}{b_s}\right)$

因此定子齿顶互感平均比漏磁导为:

$$\Lambda_s = \frac{\Lambda_{3H\delta-\max}(\tau - \tau_p) + \Lambda_{3H\delta-\min}\tau_p}{\tau} = \mu_o \frac{\lambda_{3H\sigma-\max}(\tau - \tau_p) + \lambda_{3H\sigma-\min}\tau_p}{\tau} = \mu_o \lambda_s$$

式中: $\lambda_s = \frac{\lambda_{3H\sigma-\max}(\tau - \tau_p) + \lambda_{3H\sigma-\min}\tau_p}{\tau}$

τ —— 极距.

当定子采用短距绕组时, 定子齿顶互感比漏磁导为: $\Lambda_{sy} = \Lambda_s(0.4\beta + 0.6)$

式中: β — 短距比.

5 合群漏抗 $x_{ad\sigma}$ 计算

一部分直轴电枢反应磁通从磁极和极靴之间漏掉, 这部分漏磁通称为合群漏磁通, 对应的电抗称为合群漏抗, 合群漏抗计算仿照前述直轴电枢反应电抗的公式计算, 即

$$x_{ad\sigma} = 2mf \frac{(w_1 kw_1)^2}{p} k_d \Sigma \lambda_{ad\sigma}$$

式中: $\Sigma \lambda_{ad\sigma} = \frac{R_m}{R_\sigma R_m + R_\delta R_\sigma + R_\delta R_m}$

6 瞬变参数的计算

6.1 直轴超瞬变电抗 x_d' 的计算

直轴超瞬变电抗 x_d' 的等效电路图如图 6, 根据图 6 可得:

式中: x_{cd} ——实芯磁极(具有阻尼绕组的作用)在直轴方向的等效阻尼绕组漏电抗.

6.2 交轴超瞬变电抗 x_q'' 的计算

$$x_q'' = x_\sigma + \frac{x_{aq}x_{cq}}{x_{aq} + x_{cq}}$$

式中: x_{cq} ——实芯磁极(具有阻尼绕组的作用)在交轴方向的等效阻尼绕组漏电抗.

6.3 实芯磁极的等效阻尼绕组漏抗 x_{cd} , x_{cq} 的计算

实芯磁极的阻尼作用, 国内大多数高等院校用电磁场理论分析得到的经验公式为:

$$\left. \begin{aligned} x_{cd}^* &= 0.6r_{cd}^* \\ x_{cq}^* &= 0.6r_{cq}^* \end{aligned} \right\}$$

式中: r_{cd}^* , r_{cq}^* 决定于极靴(实芯磁极)所用材料的电阻标么值.

7 测试实例

我们对研制的 ZPYF-31.5-400 型铝镍钴永磁发电机应用前面所导的理论计算公式考虑直轴电枢反应的合群漏抗和定子齿顶互感漏抗进行电机参数的计算, 计算值与实测值比较如表 1 所示, 可见两者很接近.

表 1 ZPYF-31.5-400 型铝镍钴永磁发电机参数理论值与实测值

项 目	x_d Ω	x_q Ω	x_d'' Ω	x_q'' Ω
实测值	0.073 6	0.087 7	0.634	0.101
计算值	0.075 8	0.087 0	0.066	0.074
未考虑合群漏电抗计算值	0.091 0	0.050 2	0.108	0.186

参 考 文 献

- 1 曾和清. 稀土永磁同步电机的电枢反应理论及合群漏磁. 贵州工学院学报, 1991, 1(3): 77 ~ 86
- 2 杨伟民, 曾和清. 永磁发电机电气参数的分析计算和测试方法. 东方电机, 1984, (3): 5 ~ 8

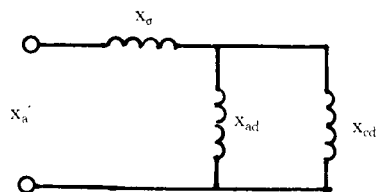


图 6 直轴超瞬变电抗的等效电路